

Aluno: _____

(Prova COM CONSULTA)

1ª. Questão (2 pontos)

Para o sistema contínuo representado por sua função de transferência abaixo:

$$G(s) = \frac{0.5(s + 4)}{s(s + 1)(s + 2)}$$

(a) Calcule o período de amostragem para cada uma das seguintes características:

- Máximo T para evitar o fenômeno de *aliasing*.
- T considerando que o período dado pela frequência natural contem 10 amostras por ciclo.

(b) Com o período calculado no item ii acima, calcule utilizando o critério de Jury, o máximo valor de um controlador proporcional $D(z)=K$, colocado em cascata com $G(z)$ para que o sistema seja estável em malha fechada com realimentação unitária. Considere um segurador de ordem zero.

2ª. Questão (3 pontos)

Uma planta contínua $G(s)$ foi amostrada com um período $T=1s$ e um segurador de ordem zero, gerando a função de transferência $G(z)$ abaixo a qual deve ser controlada pelo controlador $D(z)$. Calcule o ganho K , o zero b e o polo a do controlador tal que os polos em malha fechada estejam localizados em $0.35 \pm 0.57j$. Use o zero do controlador para cancelar o polo indesejado de $G(z)$.

$$G(z) = \frac{0.4286z + 0.3142}{(z^2 - 2.854z + 0.3679)} \quad D(z) = \frac{K(z - b)}{z - a}$$

3a. Questão (5 pontos)

A planta contínua $G(s)$ dada abaixo, foi amostrada com dois períodos de amostragem diferentes, e um segurador de ordem zero, gerando os dois diagramas de lugares de raízes mostrados nas figuras 1 e 2 a seguir.

$$G(s) = \frac{1}{(s + 1)(s + 5)}$$

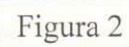
- X
- Identifique qual lugar das raízes corresponde cada sistema, sabendo que o sistema 1 foi amostrado com um período de amostragem 10 vezes maior que o sistema 2. Baseado nesses diagramas, discuta os efeitos da amostragem sobre a estabilidade relativa de um sistema amostrado. (2 pontos)
 - Sobre os diagramas de lugar das raízes, está marcado o ponto de operação do sistema sob controle proporcional com ganho 10. Para ambos os sistemas calcule a resposta transitória (sobressinal, tempo de pico e tempo de acomodação) e comente as diferenças obtidas. (2 pontos)
 - 10 Calcule o erro de regime a entrada degrau considerando o controlador do item (b), e discuta os efeitos da amostragem sobre este erro. (1 ponto)



$$\alpha = \theta_1 - \theta_2 - \frac{\pi}{2}$$

$$\pi = \theta + \theta, -\alpha - \frac{\pi}{2}$$

$$\mathbb{R} = \mathbb{T} - \Theta + \Theta_1 - d - \mathbb{T}/2$$



LABÓRIO DE CONTROLE DISCRETO

1) Para evitar aliasing $\omega_m < \omega_s = \frac{\pi}{T}$

$$T < \frac{\pi}{\omega_m}$$

$\omega_m \rightarrow$ largura de banda.

$\omega_m \rightarrow$ frequência natural

O maior ganho que o sistema pode ter é $K_{ROUTH} = 12$, com isto a maior frequência natural admissível é $\omega_m = 2,87$, logo

$$T < \frac{\pi}{2,87} = 1,095 \approx 1s$$

A largura de banda calculada em malha fechada para $K=1$, é

$$\omega_{BW} = 1,2548 \text{ rad/s (obtida com o comando BW)}$$

$$\text{ou } \omega_{BW} = \omega_m \sqrt{(1 - 2\zeta^2) + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}} = 1,35 \text{ rad/s}$$

$$T < \frac{\pi}{1,25} = 2,5s \quad \text{ou} \quad T < \frac{\pi}{1,35} = 2,3s$$

Considerando 10 amostras por ciclo,

$$\omega_s \geq 10 \omega_d \rightarrow \frac{2\pi}{T} \geq 10 \omega_m = 10 \cdot 2,87 \quad T \leq \frac{2\pi}{10 \cdot 2,87} = 0,22s$$

(b) Para $T=0,2$, o sistema amostrado c/ ZOH vale

$$G(z) = \frac{0,010516 (z - 0,4491) (z + 1,063)}{(z - 1) (z - 0,8187) (z - 0,6703)}$$

$$FTMF = \frac{KG(z)}{1 + KG(z)} = \frac{0,010516 K (z - 0,4491) (z + 1,063)}{z^3 - 2,489z^2 + 2,038z - 0,5488 + 0,0152Kz^2 + 0,006457Kz - 0,005021K}$$

Como o denominador de FTMF (eq. característica) é de ordem "3" precisamos testar 3 condições

$$C1: |a_n| < 1$$

$$|-0,005021K - 0,5488| < 1$$

$$-1 < -0,005021K - 0,5488 < 1$$

$$-0,45 < -0,005021K < 1,548 \quad 0 < K < 90$$

$$C2.1: EC(z=1) > 0$$

$$1 - 2,489 + 2,038 - 0,5488 +$$

$$(0,0152 + 0,006457 - 0,005021)K > 0$$

$$0,012K > -2 \times 10^{-4} \approx 0 \Rightarrow K > 0$$

$$C.2.2: EC(z=-1) < 0$$

$$-1 - 2,489 - 2,038 - 0,548K + (0,01052 - 0,006457 - 0,005021)K$$

$$-6,0758 - 9,58 \times 10^{-4}K < 0 \quad \Rightarrow \quad K > 0$$

$$C.3. \quad |b_2| > |b_0|$$

$$|b_0| = \begin{vmatrix} a_3 & a_2 \\ a_0 & a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -0,005021K - 0,5488 & -2,489 + 0,01052K \\ 1 & 2,038 + 0,006457K \end{vmatrix}$$

$$|b_2| = \begin{vmatrix} a_3 & a_0 \\ a_0 & a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -0,005021K - 0,5488 & 1 \\ 1 & -0,005021K - 0,5488 \end{vmatrix}$$

$$|(-0,005021K - 0,5488)^2 - 1| > |(-0,005021K - 0,5488)(-2,489 + 0,01052K - 2,038 + 0,006457K)|$$

$$|A| > |B| \rightarrow A > B \rightarrow -71,97 < K < 4,77$$

$$A < -B \rightarrow \text{imaginario}$$

$$-A > B \rightarrow \text{imaginario}$$

$$-A > -B \rightarrow -71,97 < K < 4,77$$

$$0 < K < 4,77$$

pelo matlab $K = \underline{4,8}$

2ª QUESTÃO

$$G(z) = \frac{0,4286z + 0,3142}{z^2 - 2,719z + 0,6379} = \frac{0,4286(z + 0,7331)}{(z - 2,719)(z - 0,1353)}$$

O zero do controlador b , deve eliminar o polo instável em $z = 2,719$
Logo $b = 2,719$

$$EC: (z - a)(z - 0,1353) + 0,4286K(z + 0,7331) = (z - 0,35 + j0,57)(z - 0,35 - j0,57)$$

$$z^2 - (a + 0,1353)z + 0,1353a + 0,4286Kz + 0,3142K = z^2 - 0,7z + 0,4474$$

$$z^2 + (0,4286K - a - 0,1353)z + 0,1353a + 0,3142K =$$

$$0,4286K - a = 0,1353 - 0,7 =$$

$$0,3142K + 0,1353a = 0,4474$$

$$\begin{bmatrix} 0,4286 & -1 \\ 0,3142 & 0,1353 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,5647 \\ 0,4474 \end{bmatrix}$$

$$K = 0,9968 \quad e \quad a = 0,9919 \quad D(z) = 0,9968 \frac{z - 2,719}{z - 0,99}$$

fazendo o lugar das raízes com o comando

$[R, K] = \text{rlocus}(G(z) \cdot D(z), 1)$, o comando retornará os seguintes polos: $P_1 = 2,719$ (polo real) e $P_{2,3} = 0,35 \pm j0,57$ OK!

círculo unitário

3ª QUESTÃO

O polo da figura 2 está aproximadamente em $z = 0,75$ (mais próximo corresponde ao polo em $s = -1$ (mais próximo da origem), logo

$$P_z = e^{-1T_2} = 0,85 \rightarrow T_2 = -\log 0,85 = 0,14 \approx 0,15$$

$$P_z = e^{-1T_1} = 0,37 \rightarrow T_1 = -\log 0,37 = 0,99 \approx 1s$$

A solução confere pois o lugar das raízes com um círculo menor (figura 1) corresponde ao período de amostragem maior ($T = 1$).

A estabilidade de um sistema discreto em malha fechada requer que todos os polos do sistema estejam no interior do círculo unitário. O valor do período de amostragem afeta a posição dos polos do sistema em malha aberta, quanto maior este período mais os polos se aproximam da origem dando uma ideia equivocada de melhoria de estabilidade em malha fechada. No entanto, esta diminuição dos polos faz com que se diminua a faixa de valores de K para que o sistema seja estável em malha fechada. No exemplo anterior para $T=1$ tem-se $K \approx 15$ e para $T=0,1$, este valor de $K \approx 134$.

$$G_1 = \frac{0,10837 (z + 0,1588)}{(z - 0,3679) (z - 0,006738)}$$

$$G_2 = \frac{0,0041172 (z + 0,8189)}{(z - 0,9048) (z - 0,6065)}$$

c) erro de regime ao degrau

$$K_{P1} = \frac{10 \times 0,10837 \times 1,1588}{(1 - 0,3679) (1 - 0,006738)} = 1,999$$

$$K_{P2} = \frac{10 \times 0,0041172 \times 1,8189}{(1 - 0,9048) (1 - 0,6065)}$$

$$e_1 = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + 2} \approx \frac{1}{3} \text{ OK}$$

$$e_2(t \rightarrow \infty) = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + 2} \approx \frac{1}{3}$$

Confere, pois a amostragem não afeta o erro de regime.

b) EC1: $z^2 + 0,709z + 0,1745$

EC2: $z^2 - 1,47z + 0,5825$

$$p_{1,2} = -0,3545 \pm j 0,2210$$

$$p_{1,2} = 0,7351 \pm j 0,2053$$

$$|p_{1,2}| = e^{-\zeta \omega_n T} = 0,4177$$

$$|p_{1,2}| = e^{-\zeta \omega_n T} = 0,7632$$

$$-0,321 \omega_n \cdot 1 = \ln 0,4177$$

$$-0,7 \omega_n \cdot 0,1 = \ln 0,7632$$

$$\omega_n = \frac{-\ln 0,4177}{0,321} = 2,72 \text{ rad/s}$$

$$\omega_n = \frac{-\ln 0,7632}{0,07} = 3,86$$

outra forma de obter ω_n

$$\omega_d T = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = \tan^{-1} \frac{0,221}{0,3545}$$

$$\omega_d T = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = \tan^{-1} \frac{0,2053}{0,7351}$$

$$\omega_n = \frac{2,5841}{\sqrt{1 - \zeta^2}} = 2,73 \text{ rad/s}$$

$$\omega_n = \frac{0,2723}{0,1 \sqrt{1 - \zeta^2}} = 3,81 \text{ rad/s}$$

$$\omega_d = 2,584$$

$$\omega_s = 2\pi$$

$$\frac{\omega_s}{\omega_d} \approx 2,6 \text{ TEM QUE CALCULAR ALFA}$$

$$\omega_d = 2,72$$

$$\omega_s = 20\pi$$

$$\frac{\omega_s}{\omega_d} \approx 23$$

IGUAL AO CONTÍNUO

o sistema 2, $T = 0,1s$, $\phi = 0,7$, $\omega_n = 3,81 \text{ rad/s}$
 $M\% = e^{-\pi \phi / \sqrt{1-\phi^2}} \times 100 = 4,6\%$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\phi^2}} = \frac{\pi T}{\tan^{-1} \frac{0,2053}{0,7351}} = 1,15 = 11,5T \approx 12T$$

$$t_a = \frac{\ln 0,02}{\phi \omega_n} = 1,47 \approx 14,7 \approx 15T$$

para o sistema 1, $T = 1$, $\phi = 0,321$, $\omega_n = 2,72 \text{ rad/s}$

$$\alpha = \angle p_1 - z_1 - \frac{\pi}{2} \quad G1MF(z) = \frac{1,0837(z + 0,1588)}{z^2 + 0,71z + 0,1745}$$

$$p_1 - z_1 = -0,3545 + j0,221 + 0,1588 = -0,1957 + 0,221j$$

$$\alpha = 2,2956 - \pi/2 = 0,725 \text{ rad} = 41,5^\circ, \quad \tan^{-1} \frac{-\phi}{\sqrt{1-\phi^2}} = -0,3268 \approx -18,72^\circ$$

$$M\% = \frac{\sqrt{1-\phi^2}}{|\cos \alpha|} \left(\exp \left(\frac{-\phi}{\sqrt{1-\phi^2}} \left(\tan^{-1} \frac{-\phi}{\sqrt{1-\phi^2}} + \alpha + \pi \right) \right) \right) \times 100 = 62,3\%$$

$$t_p = \frac{T}{\phi} \left(\tan^{-1} \frac{-\phi}{\sqrt{1-\phi^2}} - \alpha + \pi \right) = \frac{1}{2,584} (-0,3268 - 0,725 + \pi) = \frac{2,1}{2,6} = T$$

$$t_a = \frac{-\ln(0,02 \cdot \cos \alpha)}{\phi \omega_n} = 4,8 = 4,8T \approx 5T$$

Para conferir, traço-se a resposta ao degrau em malha fechada com o comando `stepinfo(feedbac(G1(z) * 10, 1))`

$$M\% = 62,55\%$$

$$M\% = 4,36\%$$

$$t_p = 1,08 \approx 1T$$

$$t_p = 1,2 = 12T$$

$$t_a = 4$$

$$t_a = 1,6 = 16T$$

para o sistema 1